

# 神经网络与深度学习 16 周课程安排

课程定位：本科生，每周 3 节 × 45 分钟 = 135 分钟

教材：邱锡鹏《神经网络与深度学习》（理论版）+ 《神经网络与深度学习——案例与实践》（实践版）

核心原则：只讲当前工业界仍在使用的主流技术，跳过已过时的方法；理论先行、实践跟进；实践版 8 章全覆盖。

## 理论版 & 实践版章节使用说明（仅保留/使用的部分）

| 核心模块             | 理论版（仅使用主流内容，跳过落后技术）                                               | 实践版（全章/核心小节使用，无跳过）                               | 对应周       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 实践基础             | 无对应章节                                                             | 第 1 章（全章：张量/算子/Dataset/Runner 类）                 | 第 1 周     |
| 机器学习基础           | 第 2 章（全章，跳过纯理论定理复杂推导，聚焦五要素/线性回归核心）                                | 第 2 章（全章：线性/多项式回归 + 波士顿房价预测）                     | 第 2 周     |
| 线性分类             | 第 3 章（3.1–3.3 节：Logistic/Softmax 回归，跳过 3.4 节感知器、3.5 节支持向量机）       | 第 3 章（全章：Logistic 二分类/Softmax 多分类 + 鸢尾花分类）       | 第 3–4 周   |
| 前馈神经网络（FNN）      | 第 4 章（聚焦神经元/ReLU 激活/反向传播/自动梯度，跳过感知器/旧激活函数复杂推导）                    | 第 4 章（全章：FNN 二分类/多分类 + 鸢尾花分类实战）                  | 第 5–6 周   |
| 卷积神经网络（CNN）      | 第 5 章（聚焦卷积运算/卷积层/汇聚层/ResNet，跳过 LRN、纯 LeNet 复杂推导）                  | 第 5 章（全章：边缘检测/LeNet 手写数字识别/ResNet18 图像分类）        | 第 7–8 周   |
| 循环神经网络（RNN/LSTM） | 第 6 章（仅用 RNN 长程依赖问题引入 LSTM/GRU，跳过 Simple RNN/RTL，聚焦 LSTM/双向 LSTM） | 第 6 章（全章：LSTM 记忆实验/梯度截断/双向 LSTM 文本分类，跳过纯 RNN 实操） | 第 9–10 周  |
| 网络优化与正则化         | 第 7 章（聚焦 Adam/He/Xavier 初始化/BN/LN/L2/暂退法，跳过 LRN/固定方差初始化/纯 SGD）    | 第 7 章（全章：优化算法对比/参数初始化/规范化/正则化实践）                 | 第 11 周    |
| 注意力机制            | 第 8 章（聚焦加性/点积/自注意力/多头注意力，跳过神经学背景/记忆增强神经网络）                        | 第 8 章（全章：LSTM + 注意力文本分类/自注意力语义匹配 + 注意力可视化）       | 第 12–13 周 |

| 核心模块                 | 理论版（仅使用主流内容，跳过落后技术）                        | 实践版（全章/核心小节使用，无跳过） | 对应周    |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------|
| Transformer（大语言模型基础） | 第 8 章（自注意力延伸）+ 第 15 章（跳过 N 元模型，保留序列生成核心思想） | 无对应章节，基于注意力机制实操拓展  | 第 14 周 |
| 大语言模型（LLM）基础         | 第 15 章（Seq2Seq 架构延伸）+ Transformer 拓展       | 无对应章节，融合全课程实操做综合案例 | 第 15 周 |
| 课程总结与综合实践            | 全课程核心模块梳理                                  | 全课程实操流程/案例复盘       | 第 16 周 |
|                      |                                            |                    |        |
|                      |                                            |                    |        |

16 周详细课时安排

三段式教学：理论讲解 + 代码演示 + 课堂实操

第 1 周：课程入门与深度学习实践基础

核心内容：课程框架介绍 + 实践版第 1 章（全章）

| 节次    | 内容                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 第 1 节 | 课程目标、深度学习主流技术体系、两本书章节对应关系              |
| 第 2 节 | 张量（创建/属性/运算/与 Numpy 转换）、算子定义与自动微分机制    |
| 第 3 节 | 优化器基础、Dataset 类/Runner 类实现、代码本地/在线运行方法 |

课堂实操：实现张量基础运算、简易 Dataset/Runner 类，跑通基础代码框架。

第 2 周：机器学习核心基础 + 线性回归实践

核心内容：理论版第 2 章 + 实践版第 2 章（2.1–2.3）

| 节次    | 内容                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 第 1 节 | 机器学习基本概念、数据/模型/学习准则/优化算法/评价指标（理论 + 实践） |
| 第 2 节 | 线性回归模型构建、损失函数、优化器（实践版 2.2）             |
| 第 3 节 | 多项式回归 + L2 正则化缓解过拟合（实践版 2.3）           |

课堂实操：实现线性/多项式回归的训练与评价，验证正则化对过拟合的改善效果。

第 3 周：线性回归实战 + 线性分类基础

核心内容：实践版第 2 章（2.5）+ 第 3 章（3.1）

| 节次    | 内容                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 第 1 节 | 波士顿房价预测数据处理、模型构建、RunnerV1 完善（实践版 2.5）      |
| 第 2 节 | Logistic 回归二分类原理、损失函数（交叉熵）、模型优化（实践版 3.1）   |
| 第 3 节 | RunnerV2 完善（适配分类任务）、Logistic 回归二分类数据集构建与训练 |

课堂实操：完成波士顿房价预测 + Logistic 回归二分类的全代码实现与模型评价。

第 4 周：Softmax 回归多分类 + 实战

核心内容：实践版第 3 章（3.2–3.3）

| 节次    | 内容                                 |
|-------|------------------------------------|
| 第 1 节 | Softmax 回归原理、损失函数、模型优化（实践版 3.2）    |
| 第 2 节 | 鸢尾花分类任务数据处理、模型构建（实践版 3.3）          |
| 第 3 节 | Softmax 回归鸢尾花分类训练/评价/预测，总结线性模型实操流程 |

课堂实操：实现 Softmax 回归多分类全流程，完成鸢尾花分类预测与结果分析。

第 5 周：前馈神经网络核心 + 二分类实践

核心内容：理论版第 4 章 + 实践版第 4 章（4.1–4.2）

| 节次    | 内容                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 第 1 节 | FNN 神经元、净活性值、主流激活函数（ReLU 为主，跳过纯 Sigmoid/tanh 单独实验） |
| 第 2 节 | FNN 二分类模型构建、损失函数、模型优化（实践版 4.2）                     |
| 第 3 节 | RunnerV2_1 完善、FNN 二分类数据集构建与训练/评价                   |

课堂实操：实现基于 ReLU 的 FNN 二分类模型，掌握反向传播的梯度计算逻辑（调用自动微分）。

第 6 周：FNN 优化 + 鸢尾花分类实战

核心内容：实践版第 4 章（4.3–4.5）

| 节次    | 内容                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 第 1 节 | 利用预定义算子重新实现 FNN、RunnerV2_2 完善（实践版 4.3） |
| 第 2 节 | 小批量梯度下降法、FNN 鸢尾花分类数据处理与模型构建（实践版 4.5）   |
| 第 3 节 | RunnerV3 完善、FNN 多分类训练/评价/预测，分析模型调参技巧   |

课堂实操：实现带小批量梯度下降的 FNN 多分类模型，完成鸢尾花分类并优化调参。

第 7 周：卷积神经网络核心理论

核心内容：理论版第 5 章

| 节次    | 内容                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 第 1 节 | 二维卷积运算、步长/零填充（卷积变种）、卷积的边缘检测应用                               |
| 第 2 节 | CNN 核心算子（卷积层/汇聚层）、网络整体结构，跳过局部响应归一化（LRN）                     |
| 第 3 节 | 经典 CNN 模型（重点 ResNet，LeNet/AlexNet 仅作历史背景，讲解残差连接解决梯度消失的核心逻辑） |

课堂实操：手动实现简单卷积运算，理解卷积层/汇聚层的输出维度计算。

---

## 第 8 周：CNN 实战

核心内容：实践版第 5 章（全章）

| 节次    | 内容                                       |
|-------|------------------------------------------|
| 第 1 节 | 卷积算子实现、图像边缘检测实战（实践版 5.1.5）               |
| 第 2 节 | LeNet 模型构建、手写数字识别训练/评价（实践版 5.3）          |
| 第 3 节 | ResNet18 模型构建（带残差连接）、图像分类实战（实践版 5.4–5.5） |

课堂实操：完成 LeNet 手写数字识别 + ResNet18 图像分类全代码实现，对比残差连接的效果。

---

## 第 9 周：序列模型核心（LSTM/GRU）+ 梯度问题解决

核心内容：理论版第 6 章 + 实践版第 6 章铺垫

跳过 Simple RNN 独立训练，直接讲 LSTM/GRU（工业界轻量级序列主流），仅用 RNN 长程依赖问题作引入。

| 节次    | 内容                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 第 1 节 | 序列模型需求、RNN 长程依赖/梯度爆炸问题（仅现象说明，不做 RNN 代码）    |
| 第 2 节 | LSTM 核心原理（门控机制）、GRU 简化版门控，跳过 RNN 的实时循环学习算法 |
| 第 3 节 | 双向 LSTM 原理（序列分类主流）、梯度截断（解决梯度爆炸的主流方法）       |

课堂实操：手绘 LSTM/双向 LSTM 结构，理解门控机制的张量运算逻辑。

---

## 第 10 周：LSTM 实战 + 文本分类

核心内容：实践版第 6 章（全章）

| 节次    | 内容                                       |
|-------|------------------------------------------|
| 第 1 节 | LSTM 模型构建、记忆能力实验（实践版 6.3），跳过纯 RNN 记忆实验   |
| 第 2 节 | 梯度截断代码实现、双向 LSTM 文本分类数据处理（实践版 6.2 + 6.4） |
| 第 3 节 | 双向 LSTM 文本分类模型构建、训练/评价/预测                |

课堂实操：实现双向 LSTM 文本分类模型，掌握序列文本数据的处理与建模技巧。

第 11 周：网络优化与正则化

核心内容：理论版第 7 章 + 实践版第 7 章（全章）

跳过落后优化/初始化方法，仅讲工业界主流技术。

| 节次    | 内容                                                   |
|-------|------------------------------------------------------|
| 第 1 节 | 小批量梯度下降（铺垫）、主流优化器（Adam/AdamW 为主，对比 SGD + 动量，跳过纯 SGD） |
| 第 2 节 | 主流参数初始化（He/Xavier）、逐层规范化（BN/LN 为主，跳过 LRN）            |
| 第 3 节 | 网络正则化（L2/权重衰减、暂退法）、各类优化/正则化方法的实验对比                   |

课堂实操：对比 Adam/He/BN 的组合效果，实现正则化缓解过拟合的实验验证。

第 12 周：注意力机制核心

核心内容：理论版第 8 章 + 实践版第 8 章（8.1）

跳过注意力的神经学背景/记忆增强神经网络，仅讲工业界主流的加性/点积注意力。

| 节次    | 内容                               |
|-------|----------------------------------|
| 第 1 节 | 注意力机制核心思想、加性注意力/点积注意力原理（实践版 8.1） |
| 第 2 节 | 双向 LSTM + 注意力的文本分类模型构建（实践版 8.1）  |
| 第 3 节 | 加性/点积注意力的实验对比、模型训练与评价            |

课堂实操：实现双向 LSTM + 点积注意力的文本分类模型，理解注意力的特征聚焦作用。

---

第 13 周：自注意力/多头注意力 + 实战

核心内容：实践版第 8 章（8.2–8.3）

| 节次    | 内容                                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| 第 1 节 | 自注意力模型原理、多头自注意力的特征融合逻辑（实践版 8.2）               |
| 第 2 节 | LSTM + 多头自注意力文本分类、自注意力文本语义匹配模型构建（实践版 8.2–8.3） |
| 第 3 节 | 自注意力模型训练/评价、注意力权重可视化（实操重点）                    |

课堂实操：实现多头自注意力模型，完成文本语义匹配与注意力可视化，理解自注意力的核心价值。

---

第 14 周：Transformer 架构核心（衔接序列生成）

核心内容：第 8 章自注意力延伸 + 第 15 章序列生成核心思想

跳过第 15 章的 N 元统计模型（过时），直接讲 Transformer（大语言模型基础）。

| 节次    | 内容                                 |
|-------|------------------------------------|
| 第 1 节 | 自注意力→Transformer 的进化、编码器-解码器架构核心   |
| 第 2 节 | Transformer 的多头自注意力、前馈网络、层规范化细节    |
| 第 3 节 | Transformer 在序列分类/序列生成中的应用，铺垫大语言模型 |

课堂实操：实现简易 Transformer 编码器，理解其张量运算与特征提取逻辑。

---

第 15 周：大语言模型（LLM）基础 + 综合实践

核心内容：LLM 核心原理（基于 Transformer）+ 综合实操

| 节次    | 内容                                               |
|-------|--------------------------------------------------|
| 第 1 节 | 大语言模型预训练/微调思路、Seq2Seq 架构（Transformer 版）          |
| 第 2 节 | 综合案例 1——CNN + 注意力图像分类；综合案例 2——Transformer 简易文本生成 |
| 第 3 节 | 学生实操答疑，解决模型训练/调参中的常见问题                           |

课堂实操：实现简易 Transformer 文本生成模型，完成至少一个综合案例的代码优化。

### 第 16 周：课程总结 + 考核说明

核心内容：全课程主流技术复盘、实操技能总结、考核安排

| 节次    | 内容                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 第 1 节 | 深度学习核心技术体系梳理（基础→线性模型→FNN→CNN→LSTM→注意力→Transformer） |
| 第 2 节 | 实操技能总结（数据处理/模型构建/训练调参/结果可视化的通用流程）                  |
| 第 3 节 | 考核说明（实验报告/课程设计要求）、开放答疑，讲解深度学习后续学习方向                |

课程设计建议：从图像分类（CNN/注意力）、文本分类（LSTM/Transformer）、文本生成（Transformer）中选一个方向，实现主流模型并做优化。

### 配套教学建议

1. 代码聚焦：所有实操均使用工业界主流 API/框架，跳过手动实现落后算法（如纯 RNN、固定方差初始化），减少无意义的代码工作量。
2. 理论精简：对落后技术仅作"一句话历史背景"，不做数学推导、不做代码实现，把课时留给主流技术的原理和实操。
3. 案例贴合：所有实践案例均为当前深度学习的经典小案例（手写数字识别、鸢尾花分类、文本分类、简易文本生成），易实现、易理解，贴合本科生能力。
4. 资料整理：为学生整理主流技术速查手册（含 CNN/LSTM/Transformer/优化器的核心原理、代码模板），跳过落后技术的相关资料。



两本书重叠章节对照表

| 理论版章节               | 实践版章节             | 核心重叠内容                                        | 两版侧重点差异                                                                                |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 2 章<br>机器学习概述     | 第 2 章<br>机器学习概述   | 机器学习核心要素、线性回归、多项式回归、正则化缓解过拟合                  | 理论版：基本概念、偏差-方差分解、学习理论（PAC/奥卡姆剃刀等）；实践版：数据集构建、模型代码实现、训练/评价全流程 + 波士顿房价预测实战                |
| 第 3 章<br>线性模型       | 第 3 章<br>线性分类     | Logistic 回归（二分类）、Softmax 回归（多分类）、损失函数、模型优化与评价 | 理论版：线性判别函数、感知器、支持向量机、参数学习原理；实践版：Logistic/Softmax 回归实战 + 鸢尾花分类任务，完善 Runner 类            |
| 第 4 章<br>前馈神经网络     | 第 4 章<br>前馈神经网络   | 神经元、激活函数、自动梯度计算、梯度消失/死亡 ReLU 问题、小批量梯度下降       | 理论版：反向传播推导、通用近似定理、自动微分数学实现；实践版：二分类/鸢尾花分类任务代码，手动 + 预定义算子双版本                             |
| 第 5 章<br>卷积神经网络     | 第 5 章<br>卷积神经网络   | 二维卷积运算、卷积层/汇聚层、卷积变种、LeNet/ResNet              | 理论版：卷积数学性质、CNN 反向传播、AlexNet/Inception 等；实践版：卷积算子实现、边缘检测 + LeNet 手写数字识别 + ResNet18 图像分类 |
| 第 6 章<br>循环神经网络     | 第 6 章<br>循环神经网络   | RNN 记忆能力、梯度爆炸与截断、LSTM 原理、双向 LSTM、序列分类         | 理论版：RNN 计算能力、BPTT、GRU、堆叠 RNN、图结构扩展；实践版：记忆实验复现、梯度截断代码、双向 LSTM 文本分类实战                    |
| 第 7 章<br>网络优化与正则化   | 第 7 章<br>网络优化与正则化 | 小批量梯度下降、优化算法对比、参数初始化、BN/LN、L1/L2 正则化、权重衰减、暂退法 | 理论版：高维非凸优化、正交初始化、超参数优化、数据增强/标签平滑；实践版：实验对比不同优化器/初始化/规范化效果，可视化优化器                        |
| 第 8 章<br>注意力机制与外部记忆 | 第 8 章<br>注意力机制    | 加性/点积注意力、自注意力、多头自注意力、文本任务应用                   | 理论版：认知神经学背景、记忆增强网络、Hopfield 网络；实践版：LSTM + 注意力文本分类、自注意力语义匹配、注意力可视化                      |

实践版独有：第 1 章「实践基础」（张量/算子/Dataset/Runner 类）

理论版独有（本课程使用部分）：第 1 章「绪论」（第 1 周简介）、第 15 章「序列生成模型」（第 14–15 周，衔接 Transformer 与 LLM）